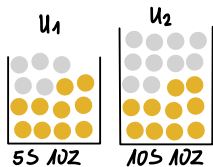


W urnie  $U_1$  znajduje się 5 kul srebrnych i 10 złotych, a w urnie  $U_2$  10 kul srebrnych i 10 złotych. Losujemy jedną kulę z urny  $U_1$  i wrzucamy ją wraz z czterema innymi w tym samym kolorze do urny  $U_2$ . Następnie losujemy jedną kulę z urny  $U_2$ . Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania złotej kuli z urny  $U_2$ .

① analizujemy polecenie



$A$  - złota z  $U_2$

$B_1$  - srebrna z  $U_1$

$B_2$  - złota z  $U_1$

② linijmy kolejne prawdopodobieństwa potrzebne do wzoru na prawdopodobieństwo całkowite

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

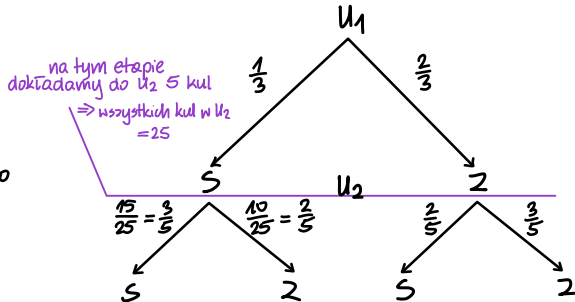
$$P(B_1) = \frac{1}{3} \quad P(A|B_1) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

$$P(B_2) = \frac{2}{3} \quad P(A|B_2) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

③  $P(A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2+6}{15} = \frac{8}{15}$

odp:  $\frac{8}{15}$

zadanie można rozwiązać również metodą 'dzewka':  
(najprostsza)



$$P(A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$$